

数据库系统原理

胡 敏 教授 博士生导师
合肥工业大学 计算机与信息学院
jsjxhumin@hfut.edu.cn

第一章 绪论



厚德 笃学 崇实 尚新



- 1.1 数据库系统概述
- 1.2 数据模型
- 1.3 数据库系统的结构
- 1.4 数据库系统的组成
- 1.5 小结





■从数据库最终用户角度看

数据库系统的结构有：

- 单用户结构
- 主从式结构
- 分布式结构
- 客户-服务器
- 浏览器-应用服务器 / 数据库服务器
- 等

■从数据库应用开发人员角度（或从DBMS角度）看

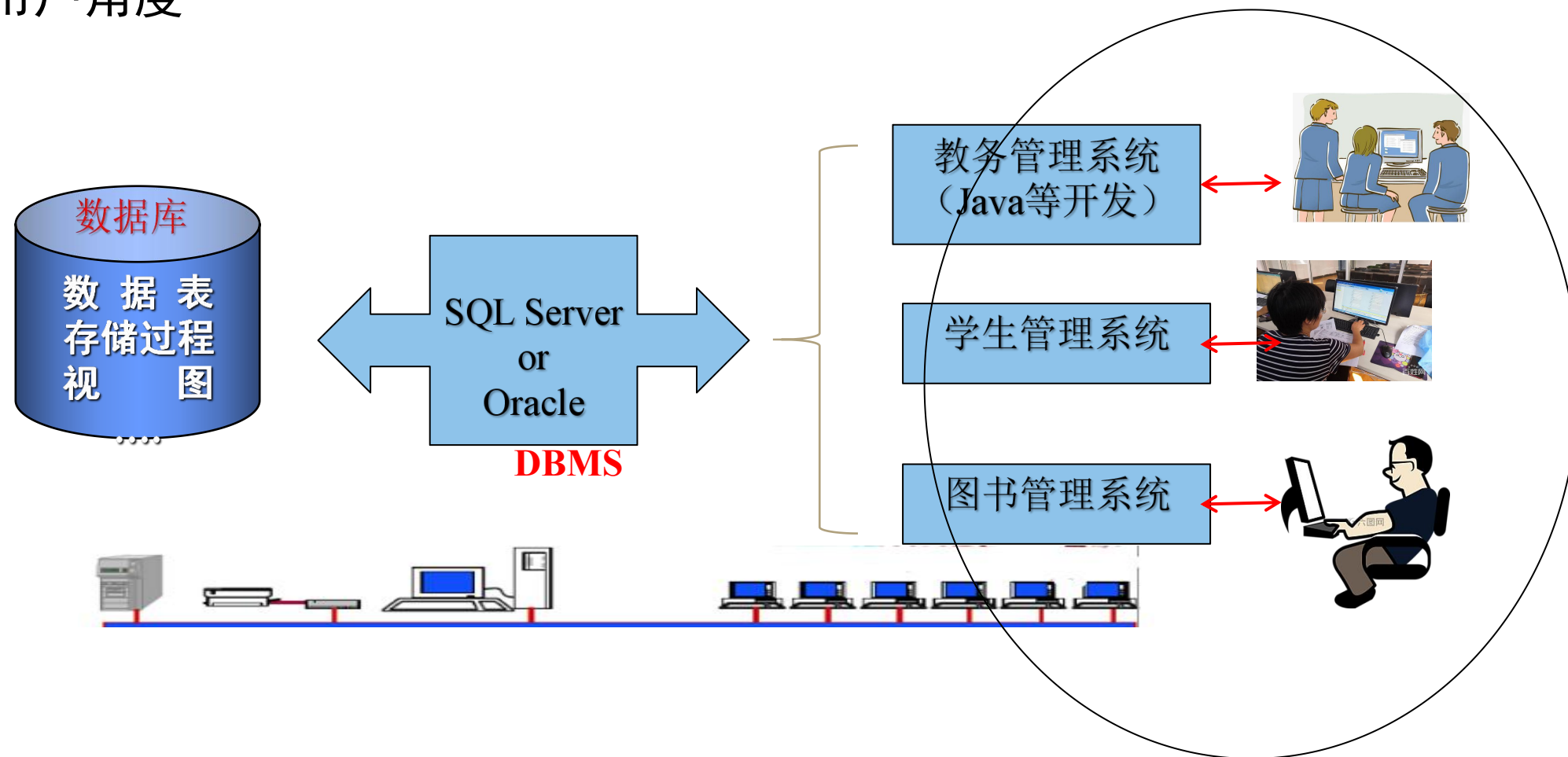
数据库系统采用三级模式结构，是数据库系统内部的系统结构





数据库系统举例

■ 用户角度





数据库系统举例

- DBMS管理数据的三个层次

- 外模式 (External Schema) = 用户模式 = 子模式

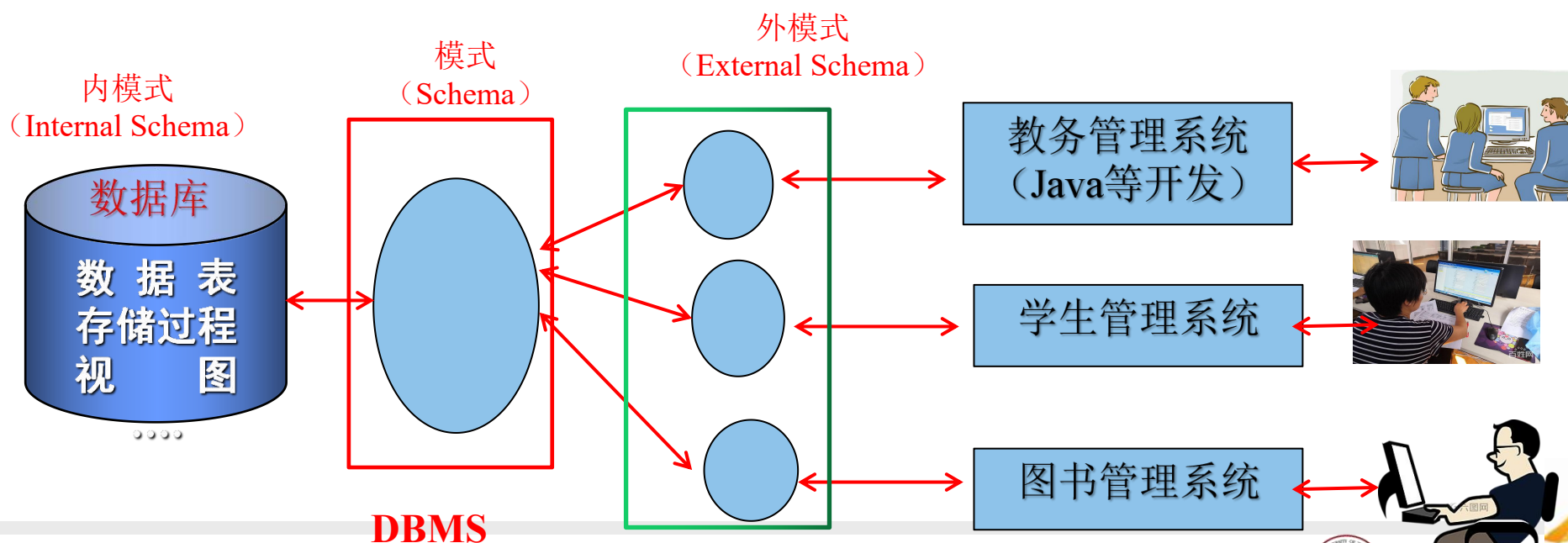
某一个用户能够看到和处理的数据，全局数据中的某一部分

- 模式 (Schema) = 概念模式 (逻辑模式)

从全局角度理解/管理的数据及相应的关联约束

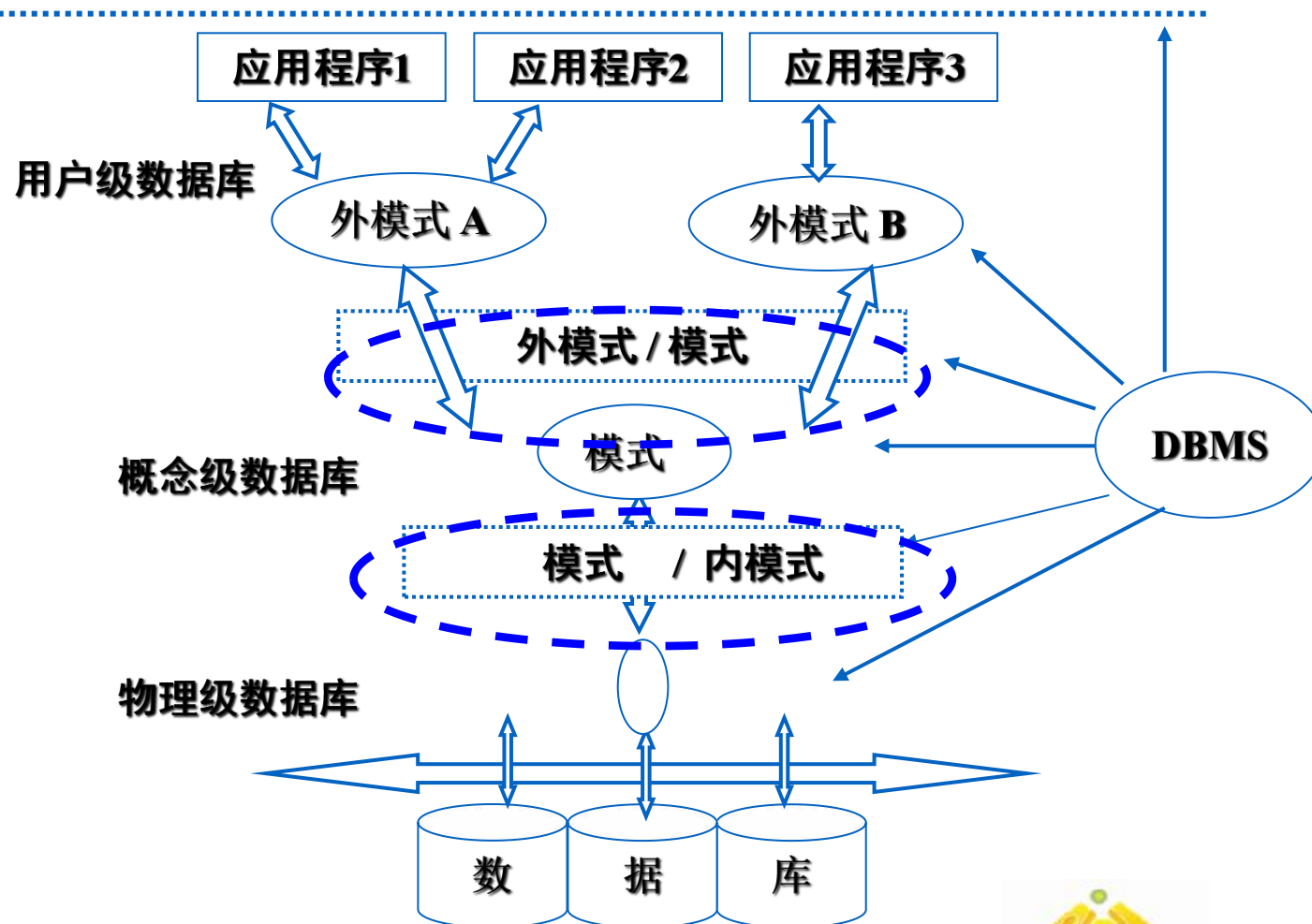
- 内模式 (Internal Schema) = 物理模式 = 存储模式

存储介质上的数据，含存储路径、存储方式等



■ 数据库系统的三级模式结构

- 模式 (Schema)
- 外模式 (External Schema)
- 内模式 (Internal Schema)
- 外模式-模式映像
- 模式-内模式映像



1.3 数据库系统的结构（续）

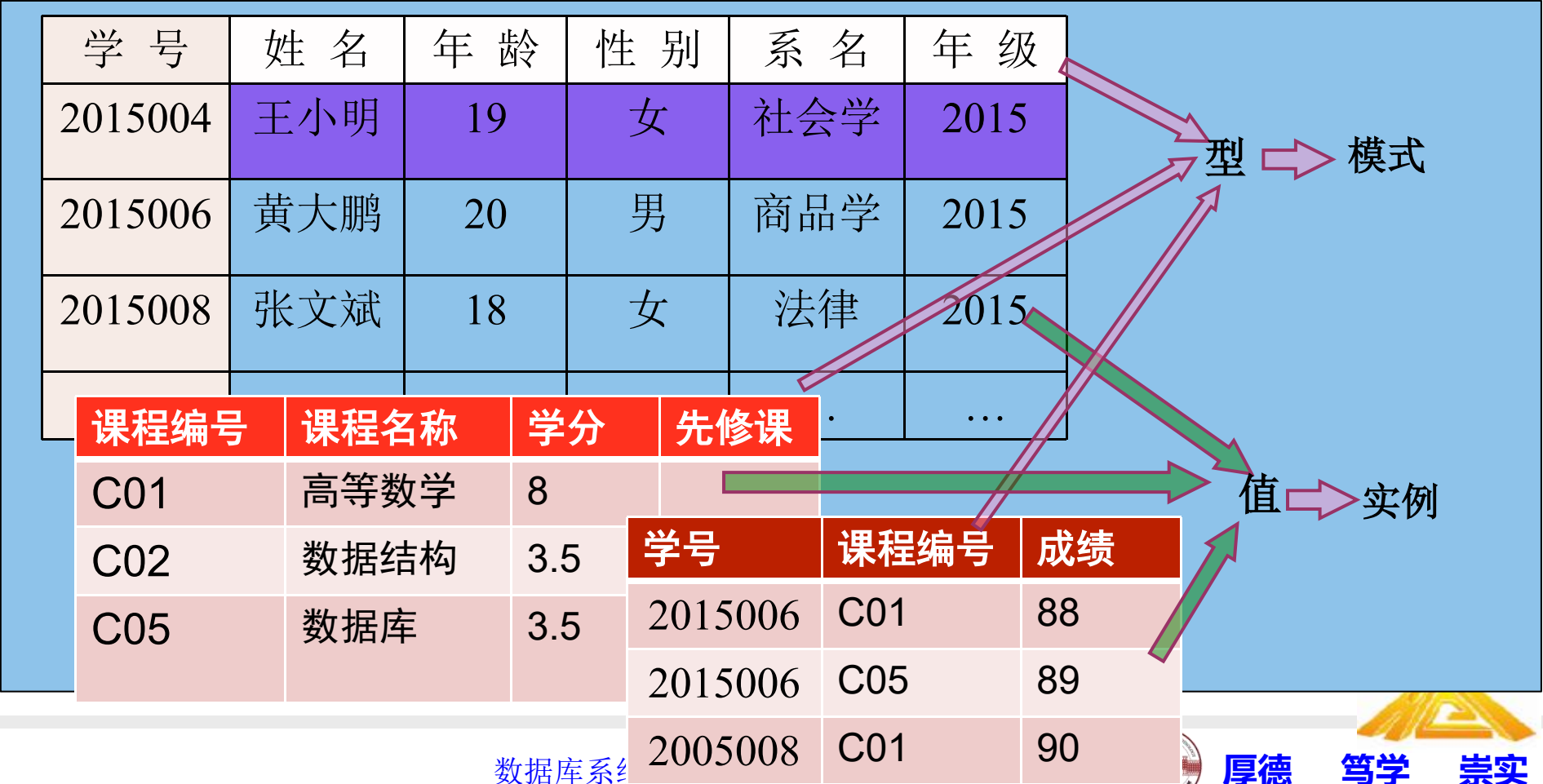


- 1.3.1 数据库系统模式的概念
- 1.3.2 数据库系统的三级模式结构
- 1.3.3 数据库的二级映像功能与数据独立性



■ 模式（Schema）

- 数据库中全体数据的逻辑结构和特征的描述，是型的描述；
- 反映的是
- 模式是相
- 实例（Inst
- 模式的一
- 同一个模
- 实例随数



1. 模式 (Schema)

■ 模式 (也称逻辑模式)

- 数据库中全体数据的逻辑结构和特征的描述;
 - 所有用户的公共数据视图, 综合了所有用户的需求;
 - 一个数据库只有一个模式。
- ◆ 模式的地位: 是数据库系统模式结构的中间层
- ✓ 与数据的物理存储细节和硬件环境无关
 - ✓ 与具体的应用程序、开发工具及高级程序设计语言无关

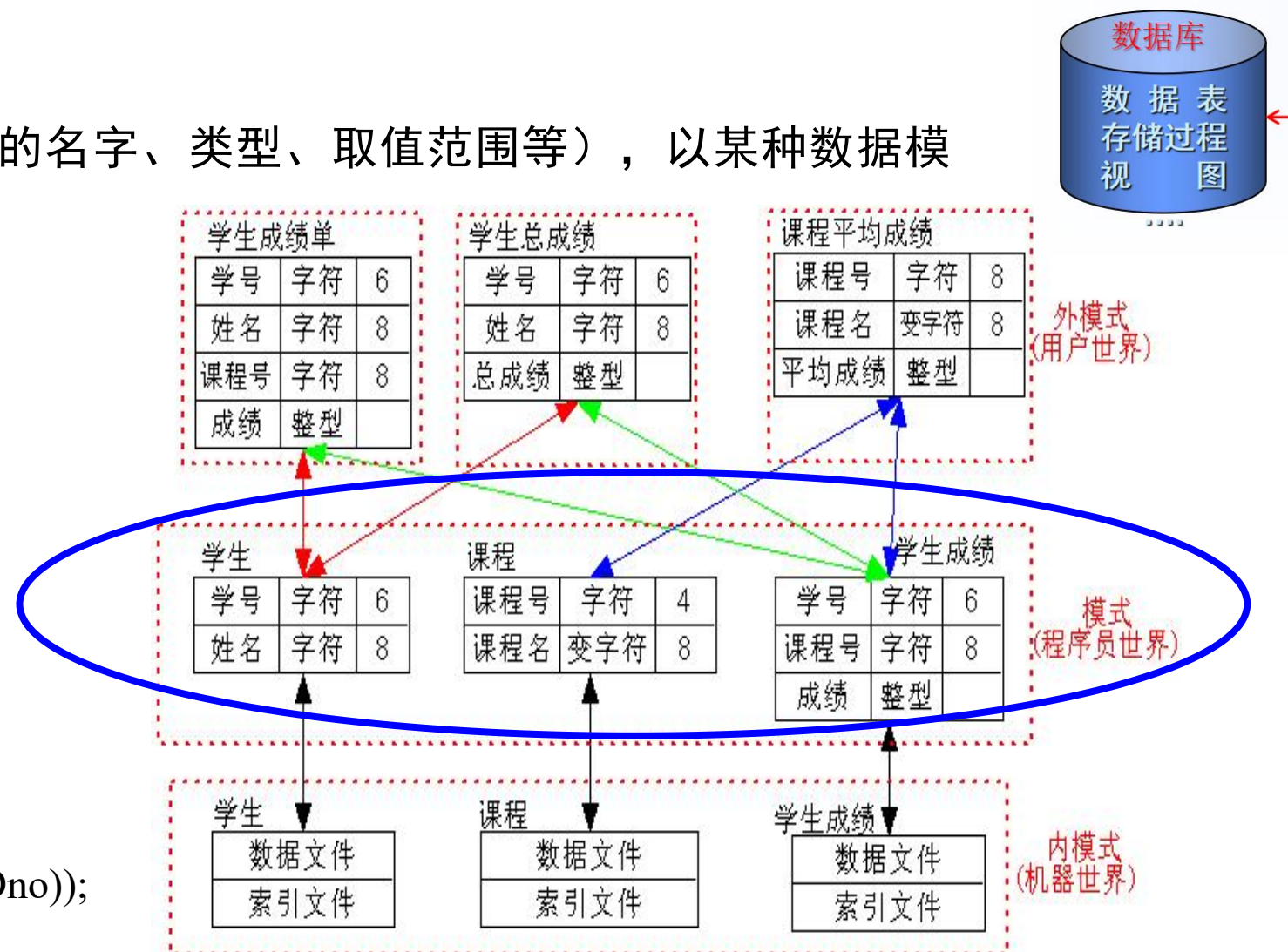


1. 模式 (Schema) (续)

■ 模式的定义

- DDL定义数据的逻辑结构（数据项的名字、类型、取值范围等），以某种数据模型为基础
- 数据之间的联系；
- 数据有关的安全性、完整性要求。

```
CREATE TABLE Students  
( Sno CHAR(9) PRIMARY KEY,  
  Sname CHAR(8), UNIQUE  
  Ssex CHAR(2), CHECK(Ssex in{ '男', '女' }  
  Sbirthday DATE,  
  Sspeciality CHAR(20)  
  Dno CHAR(4)  
FOREIGN KEY (Dno) REFERENCE Departments(Dno));
```



2. 外模式 (External Schema)



■ 外模式 (也称子模式或用户模式)

- 数据库用户 (包括应用程序员和最终用户) 使用的局部数据的逻辑结构和特征的描述;
- 数据库用户的数据视图, 是与某一应用有关的数据的逻辑表示。

■ 外模式与模式的关系

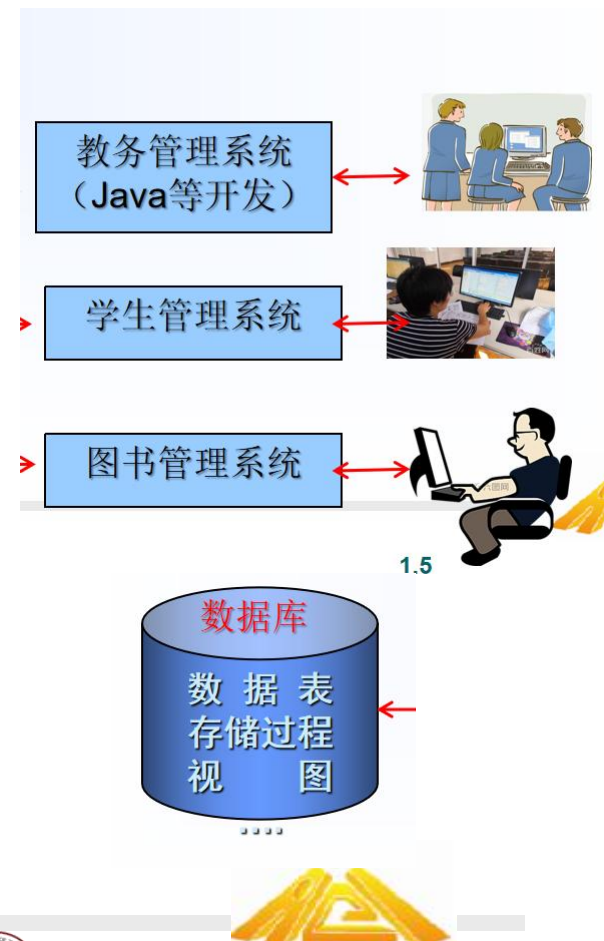
- 外模式通常是模式的子集, 一个模式可以有多个外模式。反映了不同用户的应用需求、看待数据的方式、对数据保密的要求
- 对模式中结构、类型、长度、保密级别等都可以不同

■ 外模式与应用的关系

- 一个外模式可以个应用系统所使用,一个应用程序只能使用一个外模式

■ 外模式的用途

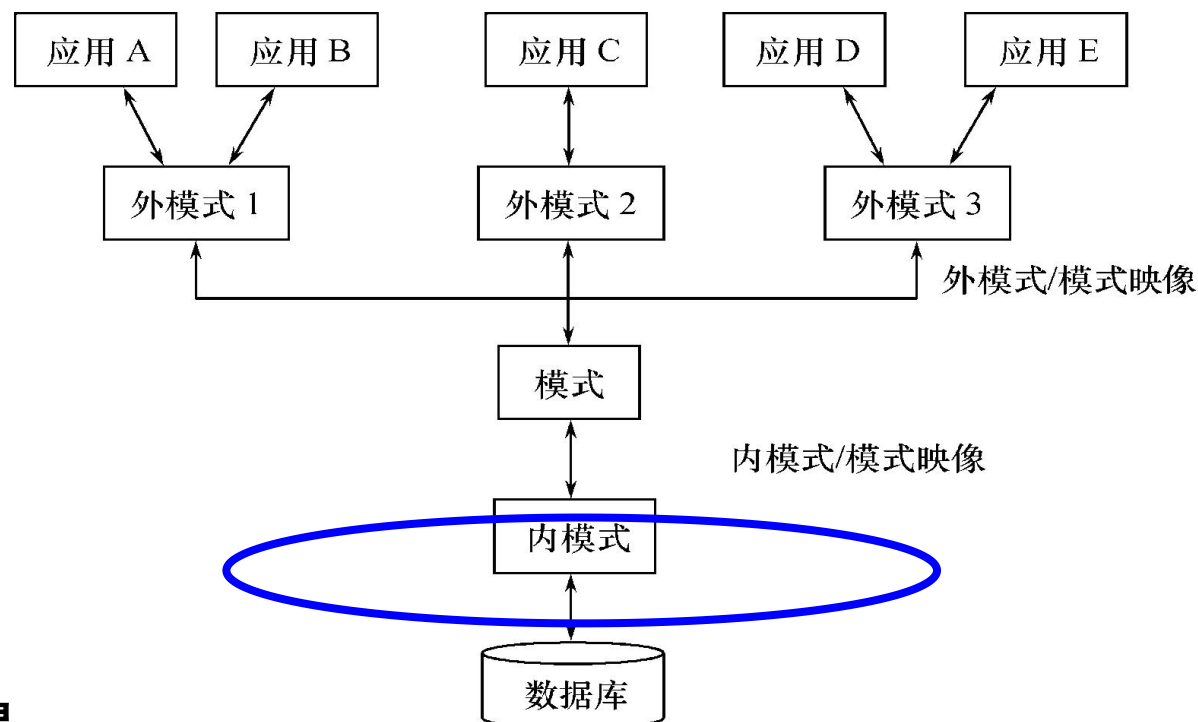
- 每个用户只能和访问所对应的外模式中的数据,简化用户视图
- 保证数据库安全性的一个有力措施



3. 内模式 (Internal Schema)

■ 内模式 (也称存储模式)

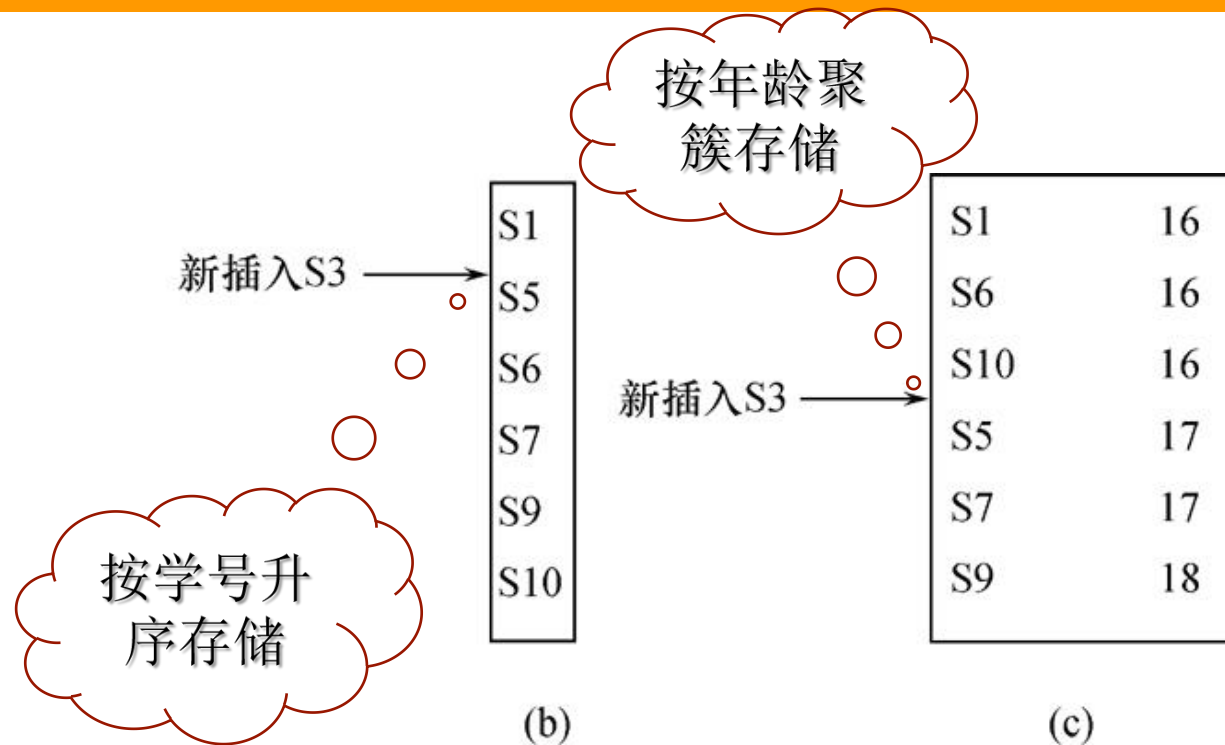
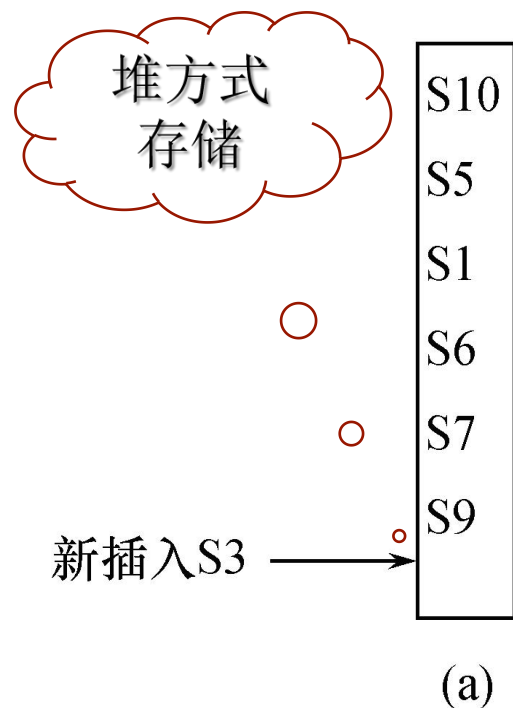
- 是数据物理结构和存储方式的描述;
- 是数据在数据库内部的表示方式, 包括:
 - ✓ 记录的存储方式 (顺序、聚簇)
 - ✓ 索引的组织方式 (B+树、HASH索引)
 - ✓ 数据是否压缩存储
 - ✓ 数据是否加密
 - ✓ 数据存储记录结构的规定—如定长/不定长、记录是否跨页存放等



➤ 一个数据库只有一个内模式

3. 内模式 (Internal Schema) (续)

若插入一条学生记录S3



汉语字典是聚簇索引的典型应用，在汉语字典里，索引项是字母+声调，字典正文也是按照先字母再声调的顺序排列。

1.3 数据库系统的结构（续）

1.3.1 数据库系统模式的概念

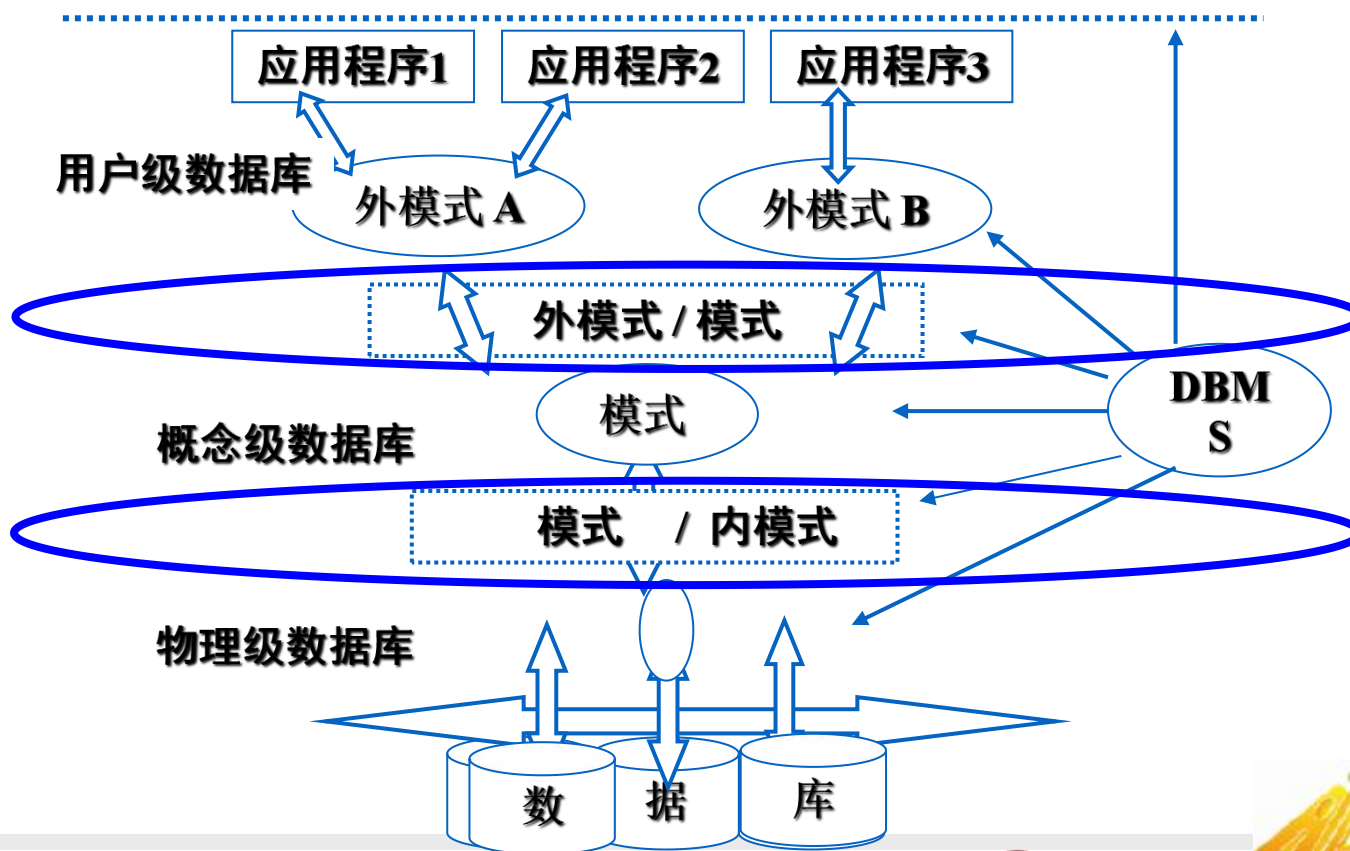
1.3.2 数据库系统的三级模式结构

1.3.3 数据库的二级映像功能与数据独立性



■ 数据库的二级映像功能与数据独立性

- 三级模式是对数据的三个抽象级别
- 二级映像是在DBMS内部实现这三个抽象层次的联系和转换
 - ✓ 外模式/模式映像
 - ✓ 模式/内模式映像

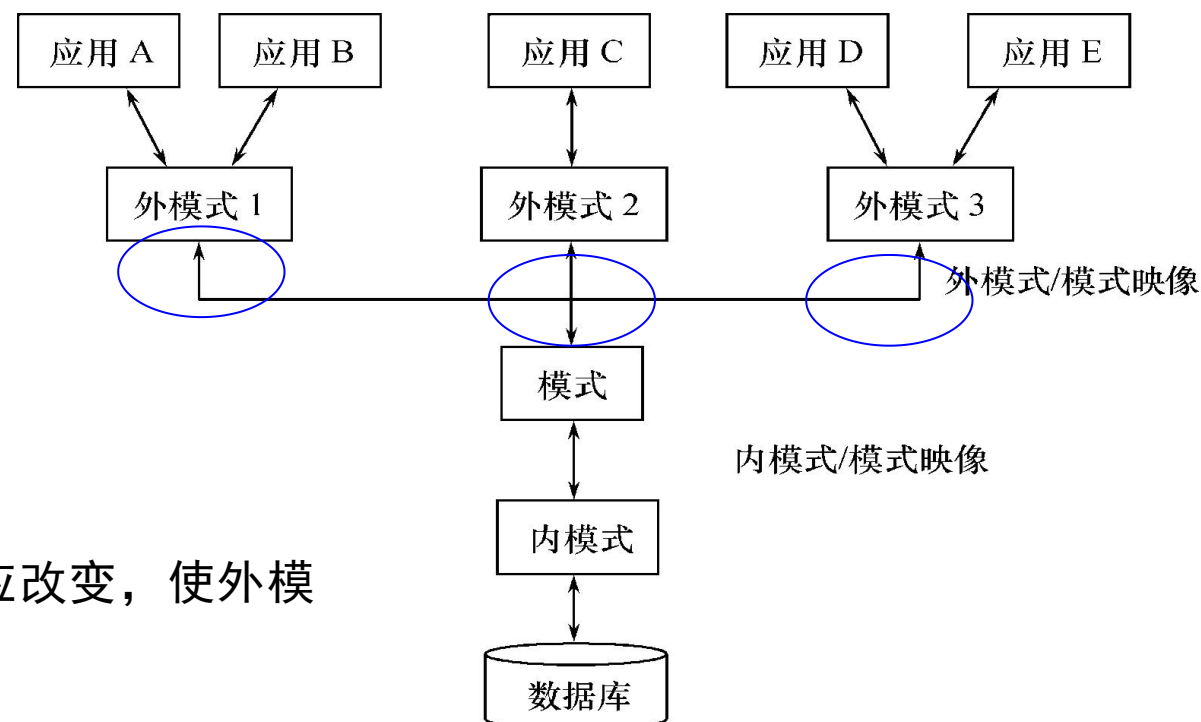




1. 外模式 / 模式映像

■外模式/模式映像

- 对每一个外模式，**有一个外模式/模式映像**
 - ✓ 定义外模式与模式之间的对应关系
 - ✓ 映像定义通常包含在各外模式的描述中
- 保证**数据的逻辑独立性**
 - ✓ 当模式改变时，DBA多外模式/模式映像作相应改变，使外模式保持不变；
 - ✓ 应用程序是依据外模式编写的，应用程序不必修改，保证了数据与程序的逻辑独立性，**简称数据的逻辑独立性**



2. 模式 / 内模式映像

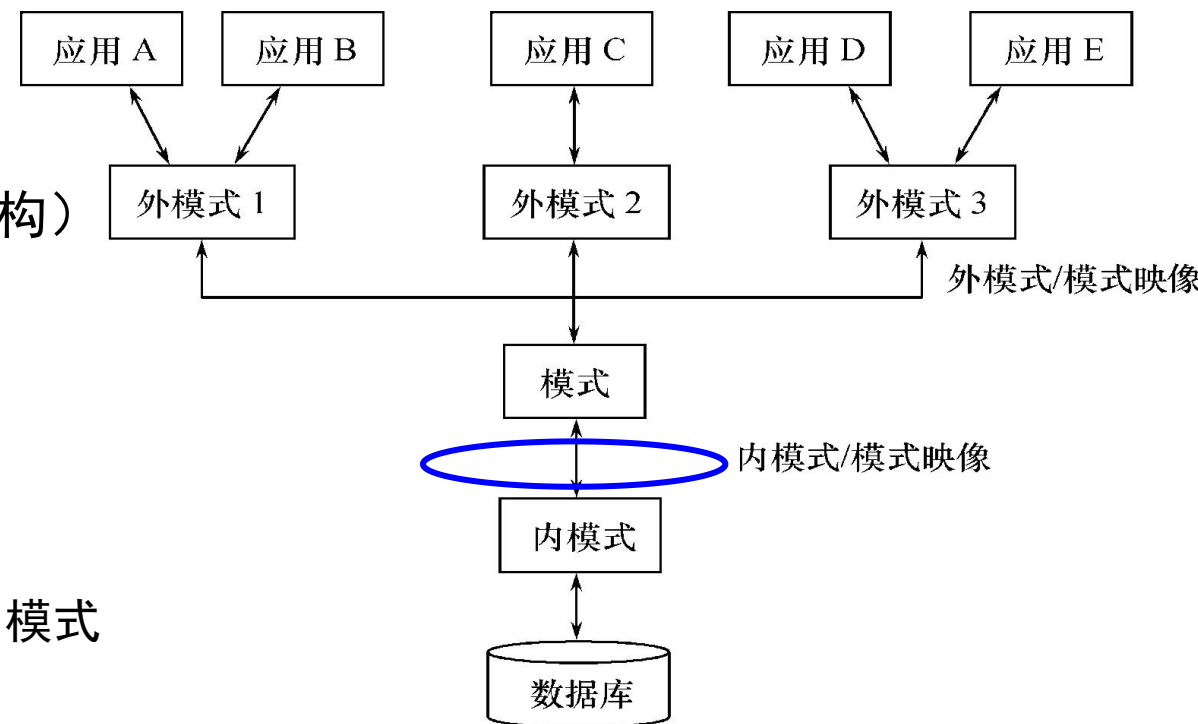
■ 模式/内模式映像

- 定义了数据全局逻辑结构与存储结构（物理结构）之间的对应关系

如:说明摸个逻辑记录对应何种存储结构。

- 模式/内模式映像**是唯一的**

- ✓ 当数据库的存储结构改变了，DBA修改模式/内模式映像，使模式保持不变；
- ✓ 模式不变，则应用程序不变，保证了数据与程序的物理独立性，**简称数据的物理独立性**



■保证了应用程序的稳定性

除非应用需求发生变化，否则应用程序一般不需要修改

■从程序为中心—发展为以数据为中心

具有了数据与程序之间的独立性，使得数据的定义和描述可以从应用程序中分离出去。

■数据的存取由数据库管理系统管理

- 简化了应用程序的编制
- 大大减少了应用程序的维护和修改



第一章 绪论

- 1.1 数据库系统概述
- 1.2 数据模型
- 1.3 数据库系统的结构
- 1.4 数据库系统的组成**
- 1.5 小结

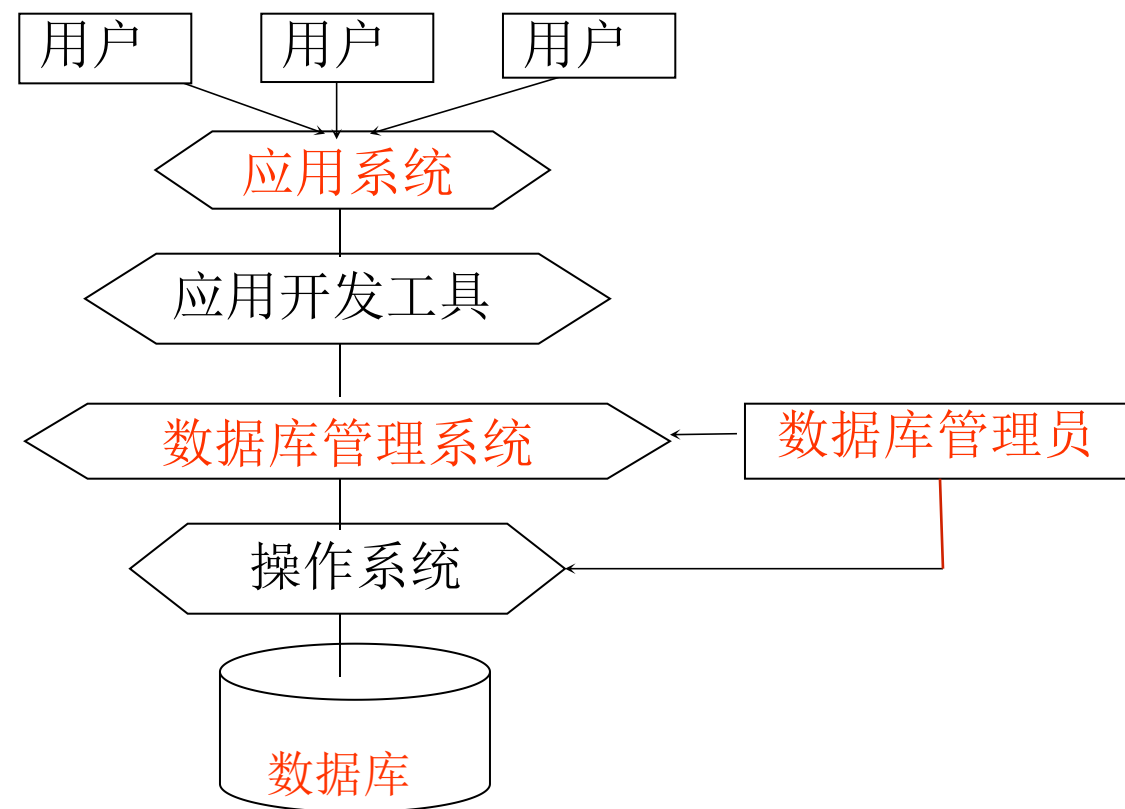


1.4 数据库系统的组成

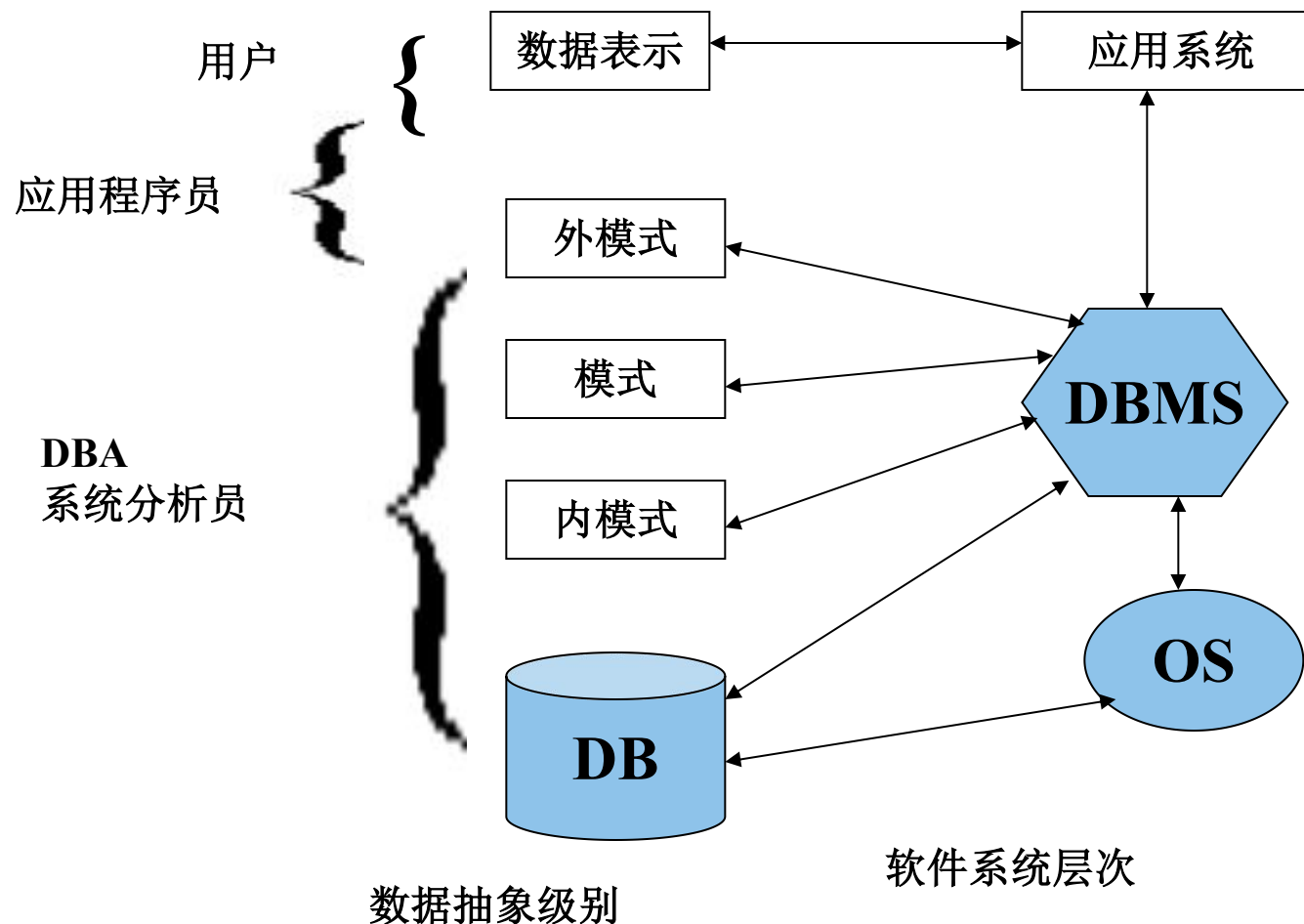
■ 数据库系统的组成

- 数据库
- 数据库管理系统（及其开发工具）
- 应用系统
- 数据库管理员

- 四部分: **硬件、软件、数据库和人员**组成



- 数据库管理员
- 系统分析人员
- 数据库设计人员
- 应用程序编程人员
- 最终用户



不同的人员涉及不同的数据抽象级别，具有不同的数据视图



1. 参与确定数据库中的信息内容和结构
2. 参与数据库的存储结构和存取策略的设计
3. 参与确定数据安全性要求和完整性约束条件
4. 监控数据库的使用和运行

■ 周期性转储数据库

- 数据文件
- 日志文件

■ 系统故障恢复

■ 介质故障恢复

■ 监视审计文件

5. 数据库的改进和重组

- 性能监控和调优
- 定期对数据库进行重组，以提高系统的性能
- 需求增加和改变时，数据库须需要重构造。





2. 系统分析员

- 负责应用系统的需求分析和规范说明
- 与用户及数据库管理员结合，确定系统的软硬件配置
- 参与数据库系统的概要设计

人工智能时代的今天，
有什么变化
吗？

2. 数据库设计人员

- 参加用户需求调查和系统分析
- 确定数据库中的数据
- 设计数据库各级模式

3. 应用程序员

- 设计和编写应用系统的程序模块
- 进行调试和安装



4. 用户



用户是指最终用户（**End User**）。他们通过应用系统的用户接口使用数据库。

1. 偶然用户

- 不经常访问数据库，但每次访问数据库时往往需要不同的数据库信息
- 企业或组织机构的高中级管理人员

2. 简单用户

- 主要工作是查询和更新数据库
- 银行的职员、机票预定人员、旅馆总台服务员

3. 复杂用户

- 工程师、科学家、经济学家、科技工作者等
- 直接使用数据库语言访问数据库，甚至能够基于数据库管理系统的应用程序接口编制自己的应用程序



扩展：传统数据库系统 VS AI数据库系统



计算机与信息学院
SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION ENGINEERING
人工智能学院
SCHOOL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

传统定义：数据库系统 = 数据库 + DBMS + 应用程序 + 人员

AI变革：数据库系统的四大新要素

数据库：从“数据仓库”到“智能底座”

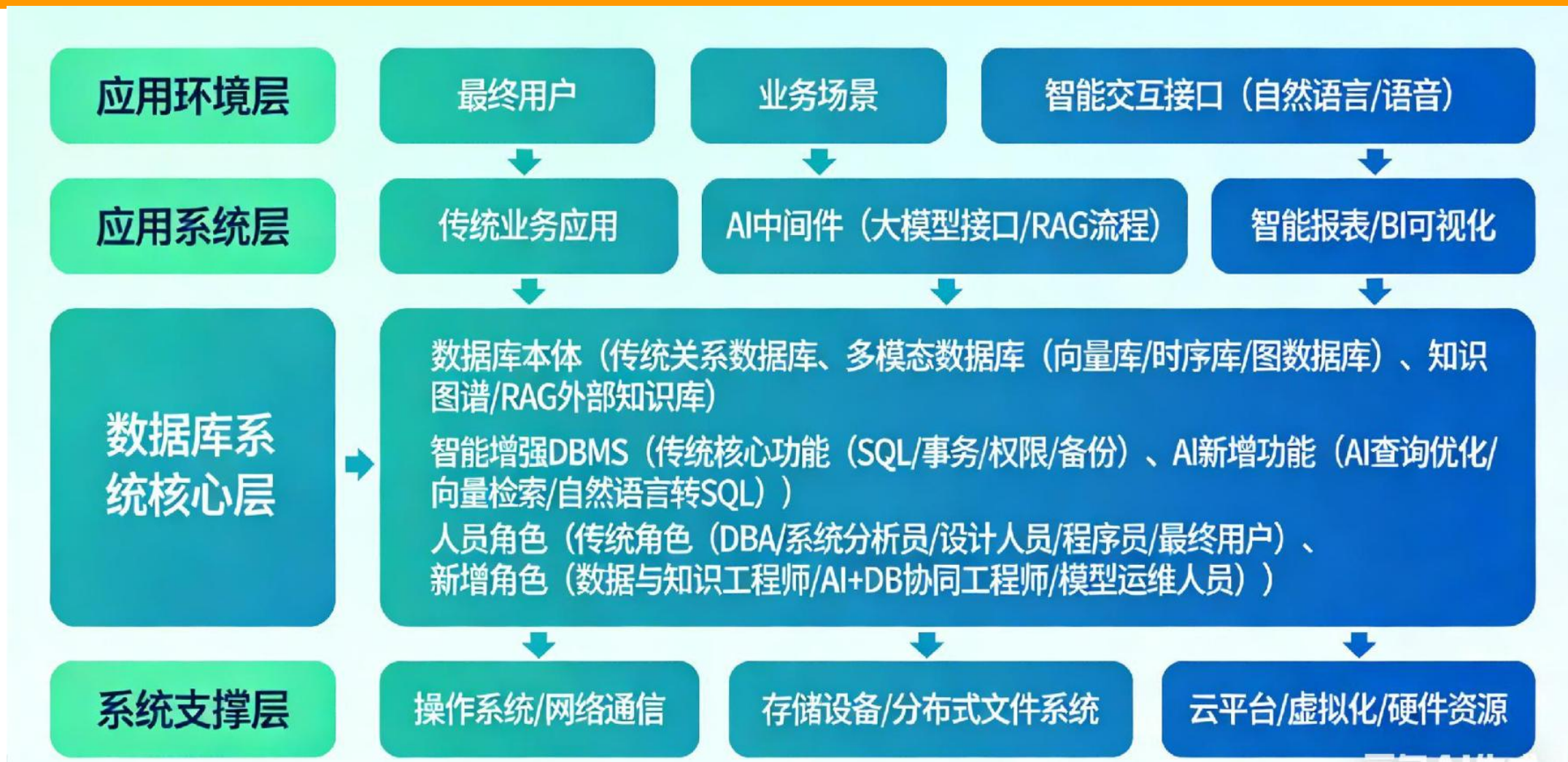
DBMS：从“管理者”到“智能调度中枢”

应用程序：从“固定逻辑”到“自适应的智能应用”

人员：全新扩展



扩展：传统数据库系统 VS AI数据库系统



数据库：从“数据仓库”到“智能底座”



核心范式转变

数据库不再只是简单的“存数据”容器，它正在演变为AI系统的“记忆与知识引擎”，为智能化应用提供底层支撑。



存储多模态数据

除结构化数据外，高效管理文本、图像、音频及大模型生成的向量数据。



融合多种能力一体化

集成数据存储、向量检索、知识图谱构建和实时计算，打造一体化平台。



作为AI的长期记忆

提供外部记忆克服上下文限制，为模型提供准确、长期的知识支撑。



DBMS：从“管理者”到“智能调度中枢”



计算机与信息学院
SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION ENGINEERING
人工智能学院
SCHOOL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE



一体化智能平台

DBMS 正在进化为集数据存储、模型推理、知识管理于一体的主动式智能中枢，实现从被动管理到主动调度的跨越。



AI 优化器：自动调优与计划生成

自动分析负载，推荐最优索引与执行计划，大幅减轻DBA运维负担。



内置 AI 引擎：向量检索与推理

原生支持向量数据存储，集成推理引擎，在数据库内部完成复杂AI计算。



自然语言接口：降低使用门槛

支持自然语言提问，自动转换为SQL执行，让数据访问更直观便捷。



模型与数据协同：全生命周期管理

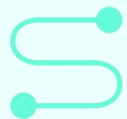
支持AI模型版本管理，实现数据与模型的协同进化，保障一致性。



应用程序：从“固定逻辑”到“自适应的智能应用”



计算机与信息学院
SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION ENGINEERING
人工智能学院
SCHOOL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE



核心范式转变

应用不再是“人操作界面”，而是演变为“AI直接读写数据库”。

这标志着从“人适应系统”向“系统理解人”的根本性跨越。



智能查询助手

通过自然语言对话交互，自动理解用户意图并返回数据结果，无需编写复杂查询。



自动化分析洞察

自动从海量数据中发现规律，生成报表，并使用自然语言总结分析结论。



大模型通用中间层

屏蔽底层数据结构复杂性，作为连接用户与数据库的桥梁，大幅提升开发效率。



自适应智能体

应用不再是固定代码，而是能根据用户反馈和数据变化不断学习进化的智能体。



“人员”角色的全新扩展



计算机与信息学院
SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION ENGINEERING
人工智能学院
SCHOOL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

新增角色：数据与知识工程师



数据到知识的转化

将原始的、杂乱的业务数据，加工、处理成高质量的训练数据或结构化的知识库，为AI提供核心燃料。



数据治理专家

负责数据的清洗、标注、去重与对齐，建立严格的数据质量标准，确保输入模型的数据准确可靠。



知识构建者

构建和维护知识图谱，将分散的信息连接成有价值的知识网络，使其能够被AI模型高效理解和利用。





新增角色 (2): AI与数据库协同工程师



混合架构设计

设计并实现包含传统数据库、向量数据库、搜索引擎等在内的混合数据架构，确保数据存储的高效与灵活。



RAG系统专家

负责构建和优化检索增强生成（RAG）系统，这是当前让大模型利用外部知识库、提升回答准确性的主流方案。



安全与合规保障

确保大模型在访问和使用数据库时，严格遵循数据安全、隐私保护和相关法律法规要求，防止数据泄露和滥用。



原有角色升级：数据库管理员 (DBA)



传统核心职责

-  **实例管理：**负责数据库实例的部署、配置与稳定运行。
-  **权限控制：**管理用户访问权限，维护基础的访问控制体系。
-  **备份恢复：**执行常规的数据备份策略，确保灾难恢复能力。
-  **性能调优：**优化SQL查询，提升数据库整体吞吐量与响应速度。

AI 时代新能力要求

-  **管理范围扩展：**除传统数据外，需掌握向量索引管理，以及AI模型的版本控制与权限治理。
-  **AI 运维专家：**深入理解AI优化器原理，监控AI查询的性能瓶颈与算力成本消耗。
-  **新型安全防护：**在复杂架构下确保数据隐私，防范由生成式AI带来的新型数据泄露风险。



原有角色升级：数据库设计人员



传统核心职责

- ✓ 设计规范化的表结构与数据关系，确保范式合规
- ✓ 制定索引策略，优化数据存储占用与查询效率
- ✓ 保障数据一致性、完整性与事务处理能力

AI时代新能力要求

多模态数据建模

设计支持文本、图像、向量等非结构化数据的存储模型，适应大模型输入需求。

知识图谱设计

参与本体设计和Schema定义，将业务隐性知识显性化，融入数据模型。

面向AI的检索优化

优化数据组织方式，提升RAG系统的检索精度与推理效率，实现数据服务智能化。



原有角色升级：应用程序编程人员



计算机与信息学院
SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION ENGINEERING
人工智能学院
SCHOOL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE



传统核心技能

- ✓ 数据操作与存储
熟练掌握 SQL 语法，理解业务逻辑，编写高效 CRUD 代码



后端架构实现

熟练运用主流后端开发框架，构建稳定可靠的服务端应用



AI 时代新技能要求

- AI 协同开发范式
掌握 AI 与数据库协同开发，如高效实现 RAG 检索增强生成流程
- 大模型 API 集成
熟练调用大模型 API，实现与数据库操作的无缝集成与交互
- 智能功能开发
具备开发智能查询助手、自动报表分析等 AI 驱动功能的能力





传统使用方式

传统模式下，用户获取数据通常依赖于固定的报表、仪表盘或复杂的查询界面。

这种方式操作门槛较高，往往需要IT部门的协助，导致数据获取效率低，且难以满足即时的、个性化的分析需求。



AI 时代新体验



自然语言交互

通过日常对话直接提问，获取即时数据洞察，大幅降低使用门槛。



个性化智能服务

系统理解用户意图，主动提供智能分析和建议，服务更精准。



数据素养升级

需要理解AI生成内容的原理与局限，具备批判性思维，适应新的数据环境。



AI时代数据库系统人员角色对比总结



计算机与信息学院
SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION ENGINEERING
人工智能学院
SCHOOL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

传统角色	AI时代新增角色	AI时代角色升级点
数据库管理员 (DBA)	数据与知识工程师	管理范围扩展至模型和向量索引，需掌握AI运维和安全。
数据库设计人员	AI与数据库协同工程师	需设计多模态数据模型和知识图谱，面向AI进行优化。
应用程序编程人员	-	需掌握AI+DB协同开发范式，如RAG，能调用大模型API。
最终用户	-	可通过自然语言交互，数据素养内涵扩展。





第一章 绪论

- 1.1 数据库系统概述
- 1.2 数据模型
- 1.3 数据库系统的结构
- 1.4 数据库系统的组成
- 1.5 小结





1.5 小结

■ 数据库的**基本概念**

■ 数据管理的发展过程

■ 数据模型

✓ **数据模型的三要素**

✓ 几种主要数据库模型

■ 数据库系统的结构

✓ 数据库系统**三级模式结构**

✓ 数据库系统**两层映像**

✓ 数据库系统的**逻辑独立性和物理独立性**

■ **重点：**

- 牢固掌握概念模型的基本概念；数据模型的3个组成要素；
- 数据库系统三级模式和两层映像的体系结构；
- 数据库系统的逻辑独立性和物理独立性等。

■ **难点：**

- 数据库的的基本概念。
- 传统数据模型及数据库系统的体系结构
- **AI时代数据库系统的体系架构**



■ P34:1、5、6、7、9、14、15、16、17

■ 数据库管理员的职责

■ 准备MySQL、openGauss数据库实验环境



To be continued
Practice makes perfect!



厚德

笃学

崇实

尚新